

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/322078018>

Synthèse bibliographique européenne des approches symphytosociologique et géosymphytosociologique, et applications cartographiques

Article · January 2017

CITATION

1

READS

890

2 authors:



Aurélie Chalumeau

University of Quebec in Montreal

13 PUBLICATIONS 71 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



Frédéric Bioret

Université de Bretagne Occidentale

291 PUBLICATIONS 2,029 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Abstract

European bibliographical synthesis of symphytosociological and geosymphytosociological approaches, and mapping applications.

The symphytosociology or landscape phytosociology is a recent science. The first notions appear in 1910 with FLAHAULT & SCHRÖTER and 1917 with DU RIETZ & NICHOLS under the notion of vegetation complex. But it knows a real development from 1973 with TÜXEN which provides a first method to achieve a synrelevé, that is to say, a statement of complex plant communities.

This science has the particularity that it uses concepts and methods of classical phytosociology sigmatiste transposed to the analysis of landscape plant. In addition, it is distinguished by serial or symphytosociological approach and catenal or geosymphytosociological approach.

In landscape phytosociology, there are different schools. As this science started, three different schools with their own conceptual approach and their own methodology were distinguished (SCHWABE 1989, THEURILLAT 1992b): i) the German school uses an inductive method without result syntaxonomical but based on homogeneous geomorphic units; ii) the Franco-Iberian school with an inductive method based on tessela and leading to a sigma-syntaxonomy; iii) the Swiss school opts for inductive and deductive method.

One of the interests of symphytosociological and geosymphytosociological studies is the production of various maps: actual vegetation map, potential vegetation map, the integrated phytosociological map or symphytosociological map, map of trends vegetation dynamics, map of geosigmeta and higher units, map of the ecological structure.... To achieve these cards, the work schools opt for different mapping methodologies.

Once produced, these maps will find several applications: coupled with other maps or other sources of information, they can be tools for spatial planning, support conservation management, measurement of the naturalness of natural and semi-natural habitats....

Résumé

La phytosociologie paysagère est une science récente. Elle connaît un réel essor à partir de 1973 avec R. Tüxen, qui propose une première méthodologie pour réaliser un synrelevé, c'est-à-dire un relevé de complexes de groupements végétaux.

Cette science a pour particularité de transposer les concepts et les méthodes de la phytosociologie sigmatiste à l'analyse du paysage végétal. Elle se caractérise par l'approche sériale ou symphytosociologique et l'approche caténale ou géosymphytosociologique.

Trois écoles de travail peuvent être identifiées : l'école allemande avec une méthode inductive utilisant des unités géomorphologiques homogènes, l'école franco-ibérique avec une méthode inductive basée sur la tessela et l'école suisse qui opte pour une méthode inductive et déductive, utilisant des unités spatiales de taille définie (1 km²).

Un des intérêts des études symphytosociologique et géosymphytosociologique est la production de différentes cartes : la carte de végétation réelle, la carte de végétation potentielle, la carte phytosociologique intégrée ou symphytosociologique, la carte des géosigmetums.... Pour réaliser ces cartes, les auteurs des écoles optent pour des méthodologies de cartographie différentes.

Une fois produite, ces cartes, couplées à d'autres cartes ou à d'autres sources d'informations, constituent des outils d'aide à l'aménagement, à la gestion conservatoire, à l'évaluation de la naturalité des milieux naturels et semi-naturels....

Synthèse bibliographique européenne des approches symphytosociologique et géosymphytosociologique, et applications cartographiques

AURÉLIE CHALUMEAU^{1,*} & FRÉDÉRIC BIORET¹

Introduction – Contexte du projet

Le projet de recherche « Méthodologies de cartographie phytosociologique en Europe, utilisant des approches symphytosociologique et géosymphytosociologique », s'inscrit dans le programme national CarHAB de cartographie des végétations naturelles et semi-naturelles de France, initié et financé par le Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie. L'objectif de ce programme est de disposer, d'ici 2025, d'une carte au 1 : 25 000 des végétations terrestres de la France métropolitaine, dans le contexte de la phytosociologie sigmatiste et paysagère.

L'objectif de ce projet de recherche est de réaliser une synthèse comparative des méthodologies de cartographie phytosociologique mises en œuvre dans différents pays européens et utilisant les approches symphytosociologique et géosymphytosociologique (CHALUMEAU & BIORET 2013).

Une première partie présente les concepts et définitions de la phytosociologie paysagère. Une seconde partie analyse les différentes méthodologies de cartographie utilisées par les différentes écoles européennes. Enfin, deux exemples d'application à l'aménagement du territoire sont présentés.

Concepts et définitions de la phytosociologie dynamico-caténale

Selon BÉGUIN *et al.* (1979), l'espèce végétale et mieux encore l'association végétale sont considérées comme les meilleurs intégrateurs de tous les facteurs écologiques responsables de la répartition de la végétation et de la distribution des paysages. En phytosociologie paysagère, la végétation est donc l'expression synthétique des conditions stationnelles ou régionales.

La phytosociologie sigmatiste classique est l'outil de base de la phytosociologie paysagère qui intègre la phytosociologie dynamique et la phytosociologie caténale.

La **phytosociologie sigmatiste classique**, développée par BRAUN-BLANQUET en 1915, étudie les communautés végétales et leur relation avec leur milieu. Elle est la science des syntaxons et est ordonnée dans un système hiérarchique où l'association est l'unité fondamentale. Elle correspond à un type de communauté végétale élémentaire qui s'exprime au sein d'une aire minimale présentant des qualités particulières de nature : floristique, physionomique, écologique, dynamique, chorologique, historique.

La **phytosociologie paysagère** (ou symphytocœnologie) est une science récente (1973) qui utilise les méthodes et les concepts de la phytosociologie sigmatiste classique transposés à l'analyse du paysage végétal. Son objectif est d'étudier les complexes de groupements végétaux au sein d'unités spatiales homogènes, qui constituent les éléments du paysage (GÉHU 2004, 2006). Deux approches se distinguent : l'une, sériale correspondant à la sym-

¹ EA 2219 Géoarchitecture, UFR Sciences et Techniques, Université de Bretagne occidentale CS 93867, 29238 BREST CEDEX 3

* Aurelie.Chalumeau@univ-brest.fr

phytosociologie au sens strict, dont l'unité élémentaire est le sigmetum, ou synassociation ; l'autre, caténale, correspondant à la géosymphytosociologie, dont l'unité élémentaire est le géosigmetum.

La phytosociologie dynamique

Définition

La phytosociologie dynamique ou sériale ou symphytosociologie s'intéresse aux relations dynamiques qui lient les associations au sein d'unités spatiales homogènes. Elle étudie la succession d'associations matures, de substitution, pionnières ou anthropiques retrouvées au sein d'une unité spatiale appelée tessela. Les différents stades dynamiques caractérisent la série de végétation (ou sigmetum ou synassociation), unité fondamentale de la symphytosociologie (GÉHU 2006, BIONDI 2011).

Cadre spatial

La **tessela** est une unité spatiale ou un territoire de plus ou moins grande superficie, homogène d'un point de vue écologique, dynamique, de la structure de la végétation, de la géomorphologie et de la pédologie, mais aussi par ses usages anthropiques. La tessela est considérée comme l'enveloppe écologique d'un seul type de végétation potentielle et donc d'une seule série de végétation (GÉHU 2006).

Unité de base

La **série de végétation ou sigmetum** (Fig.1) correspond à un ensemble de communautés de plantes qui s'exprime au sein d'un espace tesselaire, par une succession dynamique, progressive ou régressive. Elle comprend à la fois l'association représentative de la tête de série (utilisée comme référence de nomenclature) et les associations initiales et de substitution (INEZ 1982, RIVAS-MARTÍNEZ *et al.* 2011). Les termes de synassociation ou sigmassociation peuvent être considérés comme synonymes de sigmetum.

Selon RIVAS-MARTÍNEZ (1995), suivant l'apport en eau, trois types de séries de végétations sont distinguées (Fig. 2) : les **séries édaphoxérophiles**, sur des sols xérophytiques (leptosols, arénosols, gyptosols, sols de serpentines ou des sols contenant des métaux lourds) comme les dunes, les lithosols, les pentes rocheuses, les crêtes, les pentes côtières... ; les **séries climatoxérophiles**, sur des sols matures en accord avec le mésoclimat recevant de l'eau uniquement des eaux de pluies ; les **séries édaphohygrophiles**, sur des sols particulièrement humides comme les fluvisols, les halosols, les histosols. Elles se développent dans les lits des fleuves, le long des rives des lacs et des étangs, dans les marais, les steppes salées, les tourbières...

Cas particulier des milieux soumis à de fortes contraintes écologiques

En fonction des contraintes écologiques plus ou moins extrêmes, comme les stress ou les pressions haline, xérique ou hydrique..., la dynamique des séries peut être bloquée. Deux types de séries se distinguent (Fig. 3).

Les **permaséries ou permasigmetums**, sont constituées au sein de leur tessela d'un groupement permanent, stable, vivace, monostratifié, en équilibre dynamique avec les conditions écologiques homogènes présentes dans leur permatessela. Le groupement se trouve à la fois le stade pionnier et le stade mature (LAZARE 2009). Les permaséries sont représentées dans des zones spécifiques, comme les régions polaires, les crêtes de hautes montagnes, les zones côtières, les dunes mobiles, les falaises, les récifs côtiers battus par la mer... (RIVAS-MARTÍNEZ 1996, 2002, 2004, 2005a 2005b, RIVAS-MARTÍNEZ *et al.* 2011).

Les **curtaséries ou curtosigmetum** correspondent à de « séries tronquées ». Les stades dynamiques n'atteignent pas le stade forestier. Le cadre spatial de la curtasérie est nommé curtatessela (LAZARE 2009).

* Depuis la rédaction de l'article, les concepts ont évolué et se sont affinés principalement pour le concept de curtasérie et de minorisérie (cf. Note Demartini C. *et al.* dans ce même ouvrage)

Figure 1
Série de végétation, avec ses différents stades de succession au sein d'une unité tesselaire homogène (BIONDI *et al.* 2002).

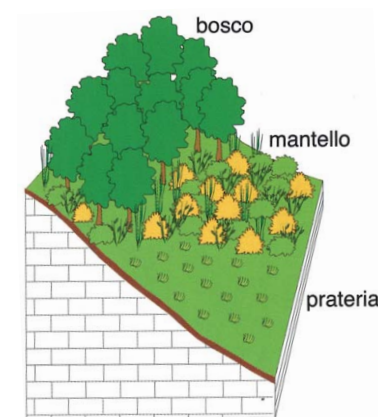
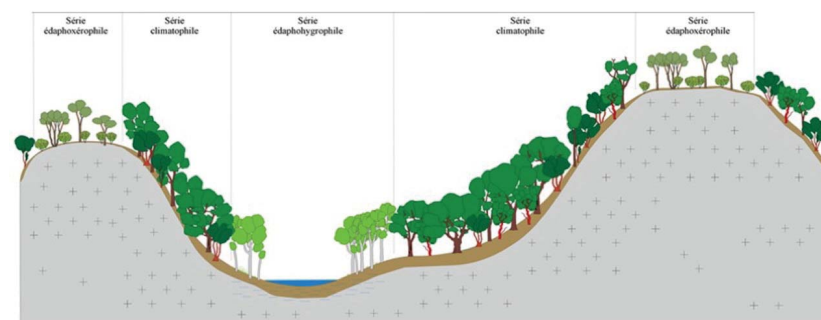


Figure 2
Types de séries en fonction de l'apport en eau : séries édaphoxérophiles, séries climatoxérophiles et séries édaphohygrophiles (DELBOSC & PANAIOTIS 2013 in DELBOSC 2015).



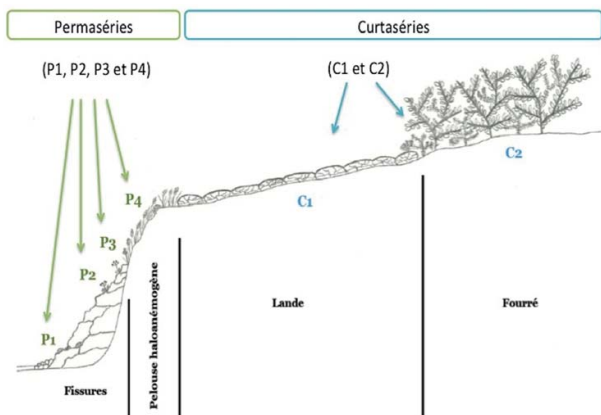


Figure 3
Profil dynamique des
végétations de falaises
cristallines du Finistère
(DEMARTINI 2017).

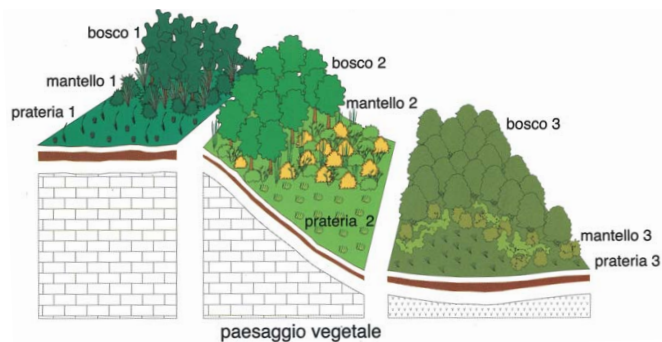
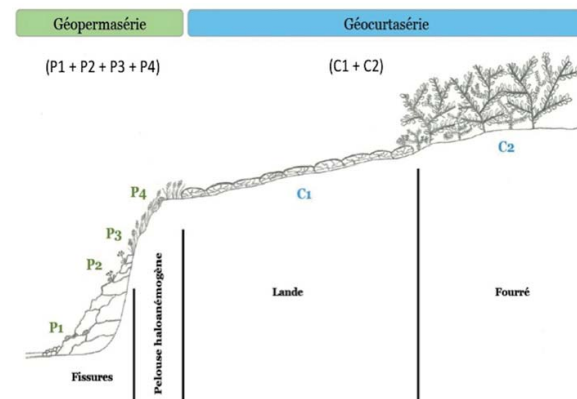


Figure 4
Géosérie de végétation
retrouvée au sein d'une
catena (BIONDI *et al.* 2002).

Figure 5
Profil caténal des
végétations de falaises
cristallines du Finistère
(DEMARTINI 2017).



La phytosociologie paysagère

Définition

La phytosociologie paysagère ou caténale ou géosymphytosociologie étudie les relations caténales ou géographiques qui lient les différentes séries de végétations au sein d'unités géomorphologiques homogènes et de grandeur variable. La géosymphytosociologie étudie l'expression spatiale des séries au sein d'une caténa. La relation caténale définit des unités phytogéographiques ou géosigmetums (GÉHU 2006).

Cadre spatial

La **caténa** est une unité géomorphologique homogène d'étendue variable. Elle se compose d'un ensemble de tesselas organisées ou non en mosaïque, suivant un ou plusieurs gradients écologiques.

Unité de base

La **géosérie de végétation** ou **géosigmetum** (Fig. 4) est l'expression spatiale quantifiée d'une ou plusieurs séries de végétations réunies au sein d'une unité géomorphologique homogène encore appelée caténa. La géosérie de végétation se compose de sigmetums ou de séries de végétation contigus, à différents stades. Leur délimitation se fait au sein d'une unité biogéographique en suivant une unité phytotopographique de paysage : vallée, plaine, crêtes, tourbières, fleuves... (RIVAS-MARTÍNEZ 1982).

Cas particulier des milieux soumis à de fortes contraintes écologiques

Au sein d'une gamme géomorphologique précise, les **géopermaséries** ou **géopermasigmetums** correspondent à l'expression caténale de groupements de permaséries contiguës. Elles sont délimitées par des différences topographiques ou des situations édaphiques. Les géopermaséries sont localisées au niveau de sites correspondant aux permaséries dans les régions de haute montagne et de bioclimats polaires, les corniches, les crevasses rocheuses, les falaises et les formations rocheuses côtières battues par la mer, les tourbières, les vents dérivés, les dunes de sables mobiles, les rives de lacs, les cours d'eau... (RIVAS-MARTÍNEZ 1996, 2002, 2005a, 2005b, RIVAS-MARTÍNEZ *et al.* 2011). Concernant les curtaséries, les **géocurtaséries** (Fig. 5) réunissent des curtaséries voisines à l'intérieur d'unités géomorphologiques homogènes (LAZARE 2009).

Tableau 1
Présentation des différentes écoles en symphytosociologie. (RIVAS-MARTÍNEZ 2005, SCHWABE 1991, THEURILLAT 1992)

	ÉCOLE ALLEMANDE	ÉCOLE FRANCO-IBÉRIQUE	ÉCOLE SUISSE
Approche	Inductive,	Inductive,	Inductive et déductive,
Auteurs	Pignatti, Asmus, Schwabe	Géhu, Rivas-Martínez, Tüxen	Béguin, Theurillat, Zoller
Cadre spatial	Zone d'unité géomorphologique homogène	Zone écologique homogène tessela	Zone de taille définie (par exemple 1km ²)
Unité élémentaire	Complexe de végétation	<i>Sigmatum, signion, sigmetalia, sigmetea</i>	<i>Sigmassociation s. st.</i>
		<i>Curtosigmatum, curtosignion, curtosigmatelia, curtosigmetea</i>	<i>Macrosigmassociation</i>
		<i>Permasigmatum, permasignion, permasigmatelia, permasigmetea</i>	<i>Hypogéosigmassociation</i>
	Groupe de complexes	<i>Geosigmatum, geosignion, geosigmatelia, geosigmetea</i>	<i>Géosigmassociation</i>
		<i>Geocurtosigmatum, geocurtosignion, geocurtosigmatelia, geocurtosigmetea</i>	<i>Hypergéosigmassociation</i>
		<i>Geopermasigmatum, geopermasignion, geopermasigmatelia, geopermasigmetea</i>	<i>Mégagéosigmassociation</i>

Méthodologies de cartographie phytosociologique paysagère

Selon SCHWABE (1989, 1991) et THEURILLAT (1991b), trois écoles de travail se distinguent dès le début de la phytosociologie paysagère. Chacune de ces écoles présente leur propre concept et leur propre approche méthodologique (Tableau 1).

L'école allemande, opte pour une approche inductive, utilisant comme cadre spatial des unités géomorphologiques homogènes. Cette école ne présente pas de système syntaxonomique ; elle utilise comme unité élémentaire des complexes de végétations et des groupes de complexes.

L'école franco-ibérique, opte pour une approche inductive et utilise comme cadre spatial la tessela. Au sein de cette école est développée une sigma-syntaxonomie hiérarchisée, avec des rangs inférieurs et supérieurs.

L'école suisse opte pour une approche inductive et déductive, utilisant comme cadre spatial une zone de taille définie. Cette approche présente comme unité élémentaire un système hiérarchie défini par Theurillat (1992a).

Méthodologies de cartographie utilisées pour produire des cartes symphytosociologiques et géosymphytosociologiques

Point de vue des trois écoles de travail

École Allemande

Pour étudier le paysage végétal, Angelika Schwabe (1989, 1991) opte pour une méthodologie caractérisée par trois étapes. Dans un premier temps, une analyse phytosociologique est réalisée. Cette analyse permet de caractériser et de décrire les communautés végétales et de produire une carte phytosociologique. Suite à cette analyse phytosociologique, des zones

homogènes peuvent être distinguées et correspondent aux unités paysagères. À l'intérieur de ces unités paysagères, les sigma-relevés sont réalisés, permettant l'identification de complexes de végétations. En fonction des différences altitudinales ou édaphiques, les complexes de végétations sont regroupés en groupes de complexes.

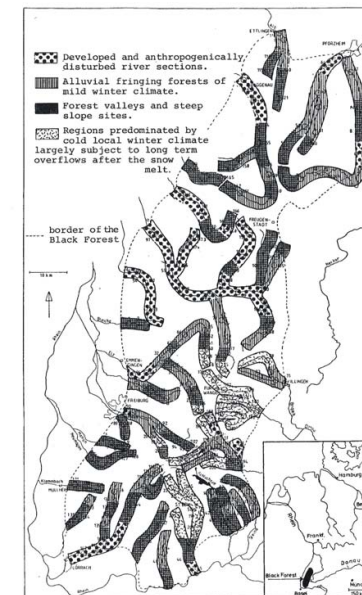
Cette méthodologie a été utilisée pour l'étude des végétations le long des ruisseaux et de la vallée fluviale traversant la Forêt Noire (SCHWABE 1989, 1991). 200 zones homogènes, 15 complexes de végétations et 4 groupes de complexes ont été identifiés. Les 4 groupes de complexes ont été représentés sur une carte au 1 : 5 000 (Fig. 6).

École Franco- Ibérique

La méthodologie utilisée par les ibériques et plus particulièrement par Salvador RIVAS-MARTÍNEZ et ses collaborateurs (1976, 1987, 2007) permet de réaliser l'analyse du paysage végétal. Dans un premier temps, une analyse géobotanique est réalisée : à l'aide de données lithologique, bioclimatique et d'une analyse de terrain appuyée de photos aériennes, une carte des végétations actuelles ou carte phytosociologique est produite. À partir de cette carte, l'analyse symphytosociologique est réalisée. Suite à une analyse des aspects dynamiques et à une phase de terrain (syninventaire), les associations végétales sont attribuées à la série correspondante. Au sein de ces séries, les différents stades successionnels sont identifiés : initiaux, intermédiaires, matures, mais seule la tête de série est représentée, permettant la production d'une carte des végétations potentielles naturelles. Lorsque l'échelle de restitution ne permet pas de délimiter les séries, celles-ci sont réunies en géoséries de végétation.

En 2012, Linda GONZALEZ DE PAZ a utilisé cette méthodologie sur la Cabrera Baja à León. La carte des végétations potentielles au 1 : 50 000, représente 13 séries-géoséries et 26 perma-séries-géopermaséries de végétations (Fig. 7).

Figure 6
Carte des groupes de complexes de végétation des cours d'eau de la Forêt Noire (SCHWABE 1990).



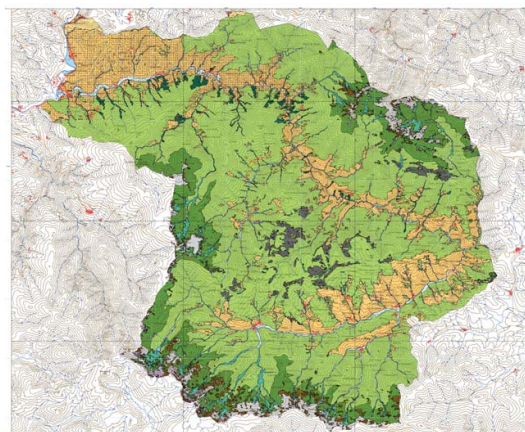


Figure 7
Carte de végétation
potentielle naturelle de
La Cabrera Baja, León
(GONZALEZ DE PAZ 2012,
PENAS & DEL RIO 2012).

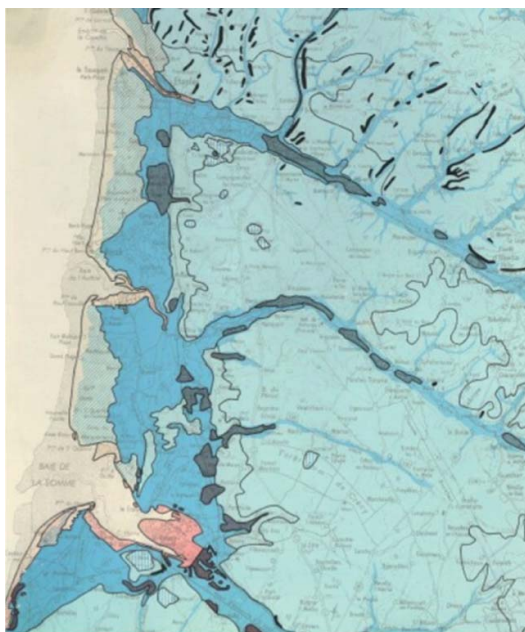


Figure 8
Extrait de la Carte de
la végétation naturelle
potentielle du Nord de
la France (GÉHU 1979).

En France, Jean-Marie Géhu (1976) opte pour une autre méthodologie. Dans un premier temps, il réalise un synrelevé au moment de la phase analytique de terrain. Pour chaque association identifiée, le coefficient d'abondance-dominance et la forme spatiale dans le paysage sont notés. Une analyse géographique est ensuite réalisée à partir des informations géologique et bioclimatique, permettant de distinguer différents systèmes biogéographiques. Lors de la phase synthétique des synrelevés, il recherche une corrélation entre la répartition des séries et des systèmes biogéographiques. L'ensemble des informations récoltées lors des différentes analyses permet de définir et de délimiter les séries de végétations qui sont reportées sur un fond topographique.

En 1979, Jean-Marie Géhu a réalisé une carte des végétations potentielles naturelles du Nord de la France au 1 : 250 000 (Fig. 8).

École Suisse

Jean-Paul Theurillat (1988, 1991) utilise pour l'analyse du paysage la méthode des « parcelles ». Une parcelle est une unité paysagère homogène définie par une même géologie, une même pente, une même exposition, une même structure et un même étage de végétation. Sa délimitation se fait en fonction de ces critères sur fond topographique au 1 : 5 000 et à l'aide de photos aériennes et de la géologie. Un contrôle des limites et les relevés sont réalisés sur le terrain, où le recouvrement des associations végétales est noté suivant une échelle de 1 à 9. Sont également notées les caractéristiques stationnelles, géomorphologiques, les activités humaines et la distribution des groupements de végétations suivant 9 modes de répartition. Les unités paysagères ou sigmassociations sont définies et leur intégration caténale permettra de définir les géosigmassociations.

Ce type d'étude fut utilisé pour réaliser la carte des paysages du glacier d'Aletsch où 20 sigmassociations et 17 géosigmassociations (Fig. 9) ont été mises en évidence (THEURILLAT 1992a, 1992b).

Claude Béguin (2007, 2009) propose une autre méthodologie pour l'école suisse. Dans un premier temps, à partir d'une carte phytosociologique, il recherche des discontinuités paysagères afin de discriminer des sigmassociations. Suite à cette discrimination, les sigmarelevés sont réalisés. L'auteur propose deux possibilités de réaliser ces sigmarelevés :

- sur le terrain, où le travail préliminaire a permis de localiser l'emplacement des synrelevés ; les synrelevés sont ensuite réalisés avec une phase analytique de terrain et une phase synthétique de laboratoire ;
- ou directement sur la carte phytosociologique, le synrelevé est réalisé par l'identification d'éléments répétitifs de couleurs et de signes permettant d'identifier les différentes unités paysagères. L'ensemble des sigmarelevés sont regroupés dans un tableau et traduit dans un cadre paysager. Une phase de terrain est toujours nécessaire si les limites ne sont pas évidentes. Pour affiner les sigmassociations, la superposition des cartes géomorphologique et géologique avec la carte phytosociologique permet de mettre en évidence des concordances entre les unités paysagères et les éléments géomorphologiques.

Cette méthode a été utilisée pour réaliser la carte des paysages végétaux sur la Région de Lona au 1 : 25 000, où 6 unités paysagères ont été différenciées (Fig. 10) (BÉGUIN 2007, 2009).

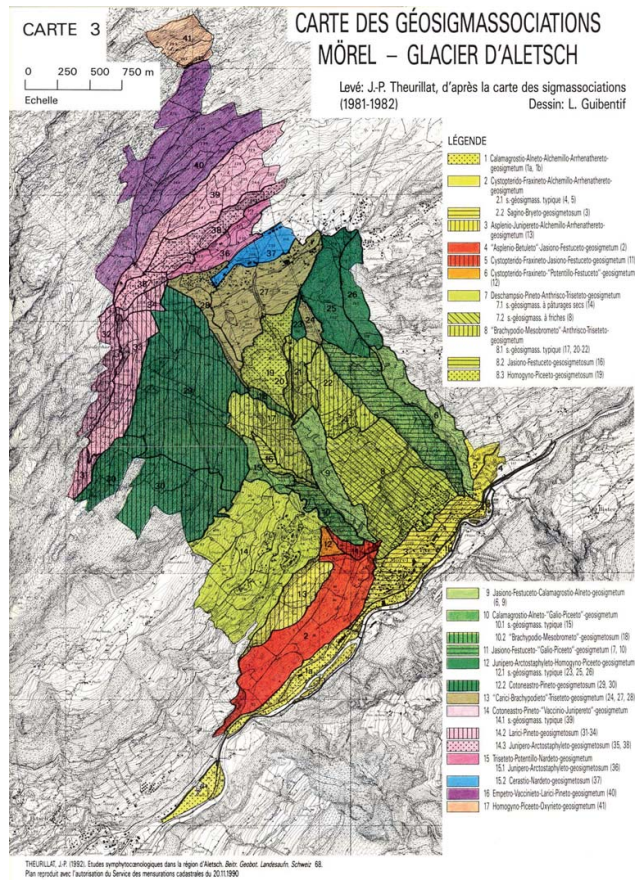
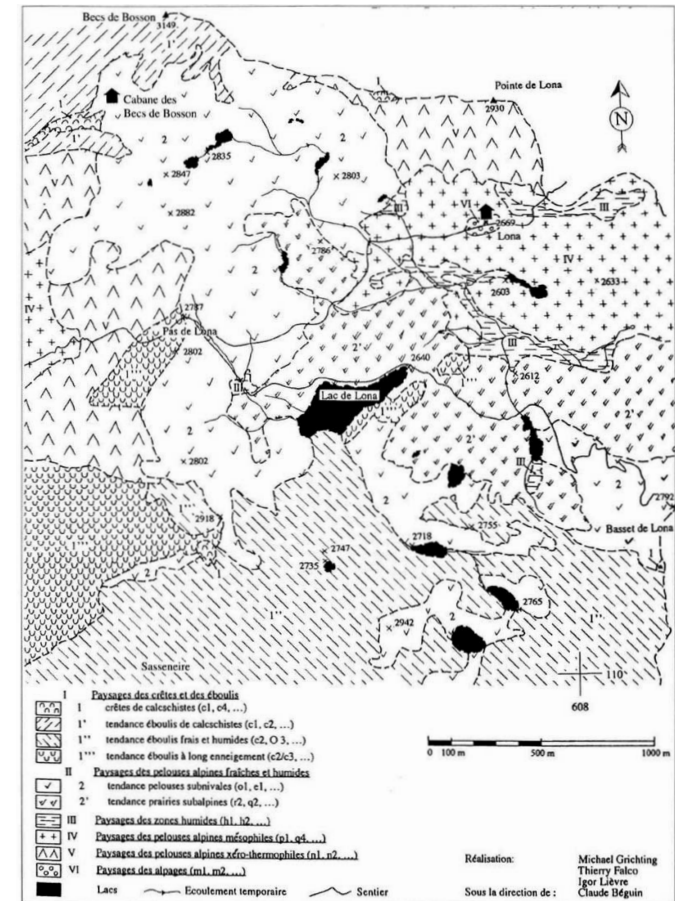


Figure 9
Carte des géosigmaassociations du Glacier d'Aletsch (THEURILLAT 1992).

Figure 10
Carte des paysages végétaux de la région de Lona (BÉGUIN 2009).



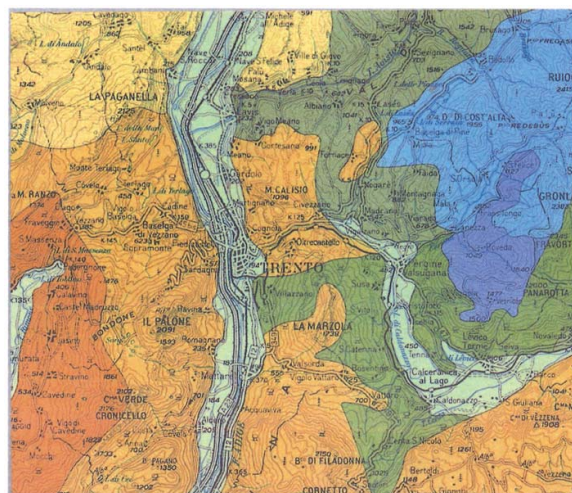


Figure 11
Extrait de Carte des
mégagéoséries de
végétation des Alpes
du Trentino-Alto Adige
(PEDROTTI & GAFTA 2003).

Point de vue actuel des italiens

Au début de la symphytosociologie, les écoles italiennes ont fondé leur méthodologie sur l'école Allemande avec Sandro Pignatti et sur l'école Franco-ibérique avec Franco Pedrotti. Aujourd'hui les équipes italiennes ont développé leur propre méthodologie et contribuent au développement de la cartographie phytosociologique paysagère.

Franco Pedrotti (2003) propose une méthode d'analyse du paysage utilisant des mégagéoséries. Dans un premier temps, une superposition de secteurs phytogéographiques aux limites géologiques est réalisée. Cette superposition permet de définir des districts au sein de secteurs phytogéographiques. Puis, les séries de végétation sont recherchées dans chaque district. Pour chaque série de végétation, toutes les associations végétales sont identifiées et leur dynamique est définie grâce à la connaissance du terrain. Dans chaque district, seules les têtes de série (zonales, extrazonales et azonales) sont distinguées. Les mégagéoséries sont identifiées à partir des séries de végétations. Pour chaque mégagéosérie la séquence altitudinale complète de la série de végétation qui caractérise le district est précisée.

Remarque : le niveau d'intégration est celui de la chorologie, utilisant des unités végétales définies par une géologie et un climat homogènes, et caractérisé par les subdivisions phytogéographiques du district et du secteur.

Cette méthode a été utilisée pour l'étude des mégagéoséries du Trentino (PEDROTTI & GAFTA 2003) (Fig. 11).

L'équipe de Carlo Blasi, a développé à partir de 2000, une classification hiérarchique des paysages de végétations afin de décrire et cartographier les paysages à différentes échelles. Un système de classification intégrant les principaux facteurs structurants et les différentes analyses phytosociologiques a été proposé. Ils ont obtenu une classification hiérarchique écologique, présentée dans le tableau 2. De 2000 à 2011, cette classification hiérarchique a été appliquée à la méthodologie de cartographie (BLASI *et al.* 2000, 2005, 2010, 2011)

La méthode appliquée à la cartographie des séries et des géoséries, nécessite de se placer au niveau hiérarchique des « unités de paysage » ou les « facettes ».

L'analyse des paysages est fondée sur une méthode à la fois objective et subjective. Dans un premier temps, une approche déductive est basée sur une hiérarchisation intégrée de données climatique, lithologique et géomorphologique. Ce travail est effectué sous SIG, où sont superposées des cartes phytoclimatique, géologique et morphologique. Cette superposition, permet un premier découpage délimitant des unités environnementales (correspondant à la tessela selon Blasi). Au sein de ces unités environnementales, sont émises des hypothèses sur les stades dynamiques de la série. Dans un second temps, l'approche inductive consiste à effectuer des relevés phytosociologiques lors d'une phase de terrain, puis d'analyser et de classer ces relevés. Ce travail permet de contrôler et de valider les hypothèses émises lors de la phase déductive. Ces deux approches soulignent les correspondances entre les associations végétales et les critères écologiques, permettant de définir de manière précise les séries. Cependant, si l'échelle de restitution ne permet pas de poser de limites entre des séries appartenant à un même gradient écologique ou à une même unité géomorphologique ou phytoclimatique, l'unité cartographique est définie par un géosigmetum dont l'articulation caténale est explicitée dans la monographie.

Cette méthodologie a été utilisée pour réaliser la carte des séries de végétations de l'Italie, au 1 : 500 000 (Fig. 12) (BLASI 2010).

Tableau 2
Tableau de la classification
hiérarchique écologique
(BLASI *et al.* 2000).

Niveau hiérarchique	Unités d'études	échelles	Délimitation ou caractérisé par
Les régions ou domaines du paysage		1:250000 ; grandes échelles écologiques	- Les caractéristiques macroclimatiques
Les systèmes du paysage		Inclus dans chaque région terrestre	- Les différences significatives lithologiques - et géographiques
Les « facettes » ou sous-systèmes du paysage	Géosigmetums (principales séries de végétation et couverture terrestre)	1:250000- 1:50000 ; échelles intermédiaires	- la morphologie - et les types bioclimatiques (précipitations et température)
Les unités du paysage	Séries de végétation (nommées par les associations de la tête de succession de la série dynamique)	1:50000- 1:10000 ; échelle écologique moyenne à petite	- les principaux groupes de sols - et les principaux types d'occupation des sols
Les éléments du paysage	Associations végétales (unité syntaxonomique ; phase individuelle de succession)	1:10000- 1:5000 ; échelle détaillée	- le sol - le relief - le substrat

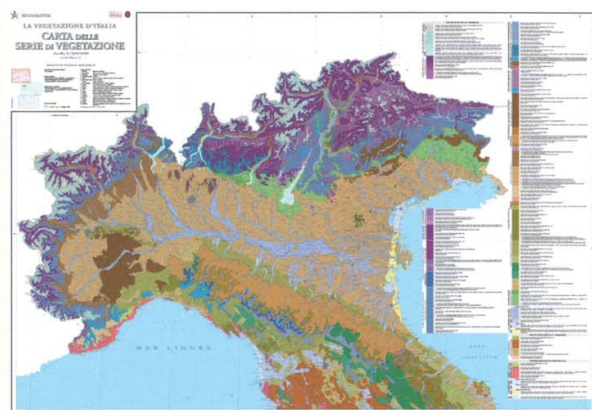


Figure 12
Carte des séries de
végétation de l'Italie (3
jeux de cartes au 1 : 500
000) (BLASI *et al.* 2010,
ERCOLE *et al.* 2010).

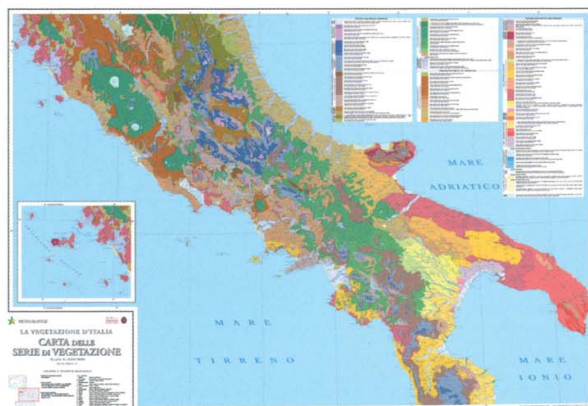
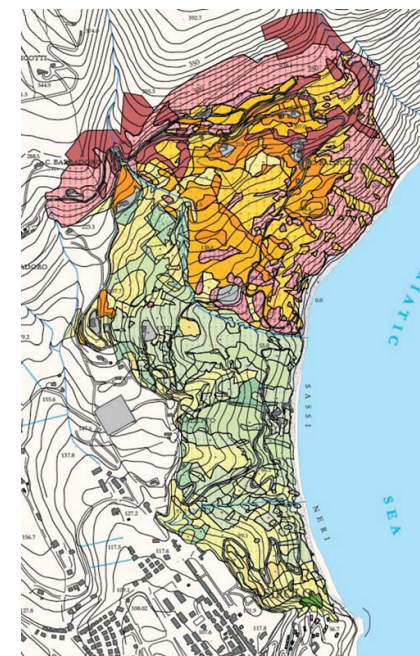


Figure 13
Carte du paysage végétal
de la côte adriatique
(BIONDI 2011).



Edoardo BIONDI (2004, 2011) utilise également une approche inductive et déductive pour étudier le paysage végétal. Une interprétation des photos aériennes de la zone d'étude permet de réaliser un premier découpage de polygones suivant la morphologie des associations végétales. Les polygones sont renseignés suite à une étude phytosociologique classique sigmatiste, permettant la production d'une carte phytosociologique au 1 : 3 000. Sous SIG, cette carte phytosociologique est superposée à la carte géologique, aux informations géomorphologiques comme la pente et le rayonnement solaire. L'étude de ces données sous un langage SQL, permet de réaliser une analyse géosymphytosociologique de la zone et d'identifier des séries de végétation. Ces séries sont regroupées dans des tables avec leur recouvrement. Une analyse en composante principale (ACP) permet d'ordonner les synrelevés et donc les séries de végétation. L'ACP met en évidence les groupements tessellaires de séries de végétation impliqués dans la formation de géosigmetum, au sein de leur « geotes-sela ».

Cette méthode a été utilisée pour réaliser la carte du paysage végétal de la côte adriatique au 1 : 3 500 (Fig. 13) (BIONDI 2011).

Intérêts et applications des cartes symphytosociologiques

Les cartes symphytosociologiques couplées à d'autres cartes ou d'autres sources d'informations peuvent être utilisées comme des outils d'aide à la connaissance, à la bio-évaluation, à l'aménagement du territoire, ou à la gestion conservatoire du patrimoine naturel... Deux exemples d'application d'aménagement du territoire sont présentés.

Aide à la création d'une nouvelle ville, Louvain-La-Neuve, en Belgique (LEBRUN 1977)

La problématique abordée est le besoin de transférer une partie d'une université dans une nouvelle ville polyvalente et entièrement à construire. Le bureau d'étude chargé de l'aménagement de la ville a fait appel au laboratoire d'écologie végétale de l'université pour réaliser une étude de site afin de récolter un maximum d'informations écologiques pour implanter la ville.

L'étude écologique a pour contrainte initiale de réaliser l'étude sur une courte période (quelques mois) et sur une zone d'étude de quelque 5 000 hectares. L'équipe de recherche dispose comme données initiales, de la carte topographique de la zone d'étude, des photos-aériennes, des cartes socio-économiques, de la carte pédologique et d'une carte phytosociologique d'une zone située à proximité. Suite au travail de terrain, différentes cartes ont été produites dont une carte phytosociologique de la zone au 1 : 20 000, permettant d'identifier 25 communautés végétales dont 15 associations végétales forestières. Une carte de la végétation potentielle avec reconnaissance des séries sur le terrain et validation avec la bibliographie, permet d'identifier 6 types de séries. Une carte des répartitions des mésoclimats est réalisée à partir des observations de terrain de la pente, de l'exposition, du relief, des mesures de l'écart d'ensoleillement. La pureté de l'air est analysée à partir de la richesse et la composition spécifique des communautés (épiphytiques corticales) lichéniques et bryophytiques. L'ensemble des prestataires impliqués dans l'aménagement du territoire, c'est-à-dire les architectes, les autorités et les aménagistes ont intégré les suggestions des universitaires dans l'aménagement de cette nouvelle ville avec la constitution d'une réserve naturelle sur un espace limité mais représentatif des différents types de biocénoses présentes.

Aide au zonage du Parc national de Stelvio (Italie) (GAFTA & PEDROTTI 1997)

Le Parc national de Stelvio présente une complexité paysagère liée aux impacts humains, et aux variabilités altitudinales, rendant difficiles la délimitation de ce parc (Fig. 14). Pour répondre à cette problématique un travail est réalisé à partir d'une carte symphytosociologique, où les limites des séries aident à délimiter des unités environnementales pouvant contenir une ou plusieurs séries. Suite à cette première délimitation, plusieurs unités environnementales identiques sont rassemblées en «types d'unités environnementales» (Fig. 15). Ces types d'unités environnementales sont ensuite regroupées en deux grandes catégories : naturelle-semi-naturelle et anthropique. Puis pour avoir une répartition plus précise de ces types d'unités environnementales, une analyse binaire est réalisée pour évaluer leurs qualités naturalistique-esthétique et historico-culturelles (Fig. 16). Cette analyse permet d'identifier 4 groupes de types d'unités environnementales qui constituent la base des limites des 4 zones du parc en accord avec la charte des aires protégées de l'Italie :

- Zone A : réserve entièrement protégée ;
- Zone B : réserve à usage limité ;
- Zone C : aire protégée à activité traditionnelle autorisée ;
- Zone D : zone de promotion économique.

Cet exemple montre que l'aménagement du territoire peut intégrer de manière complémentaire les approches relevant de l'écologie du paysage (BUREL & BAUDRY 1999) et de la symphytosociologie en intégrant les caractéristiques fonctionnelles, structurelles et temporelles des paysages.

Figure 14
Vallée de Trafoi, zone d'étude du Parc National de Stelvio (GAFTA & PEDROTTI 1997)



Figure 15
Délimitation des unités environnementales au sein de la zone d'étude (GAFTA & PEDROTTI 1997)

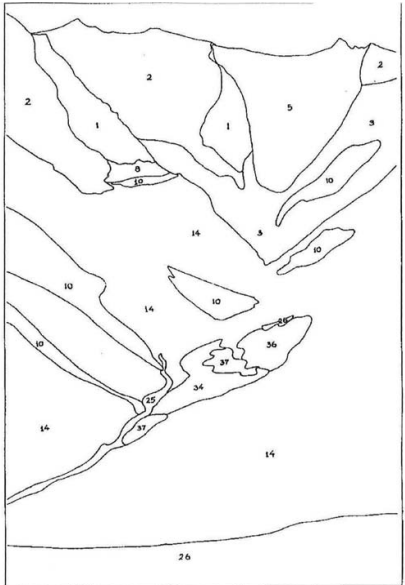


Figure 16
Analyse binaire pour évaluer les qualités naturalistiques-esthétiques et historico-culturelles. (GAFTA & PEDROTTI 1997)

Variables	(Semi)natural environmental unit types																								Anthropic env. unit types													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
Naturalness 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naturalness 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naturalness 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naturalness 3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Rarity 0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rarity 1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
Rarity 2	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
Renewability 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Renewability 1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Renewability 2	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beauty 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beauty 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beauty 2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
Diversity 0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Diversity 1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Diversity 2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0		

Discussion

Cette synthèse méthodologique montre une évolution de la méthodologie cartographique utilisée par les différentes écoles européennes, parallèlement à celle des concepts de la phytosociologie paysagère, mais aussi en fonction de l'évolution des techniques et des moyens cartographiques.

La phytosociologie paysagère est aujourd'hui principalement utilisée par les phytosociologues ibériques et italiens qui utilisent des systèmes d'information géographique. Le SIG est un outil permettant aisément de procéder aux premiers découpages et pour affiner les limites des séries.

Certaines équipes, développent l'utilisation du SIG pour la réalisation automatique des synrelevés (langage SQL). Ce travail est rendu possible par une connaissance parfaite de la zone d'étude et la mise à disposition de données phytosociologiques, via des cartes des végétations actuelles.

D'un point de vue conceptuel, il est observé une divergence autour du terme d'« unité environnementale » : l'équipe de Carlo Blasi utilise le terme d'unité environnementale comme synonyme de la tessela, tandis que celle de Franco Pedrotti utilise ce terme pour définir une unité paysagère permettant une lecture simplifiée du paysage pour des applications à l'aménagement du territoire. Les unités environnementales, selon Franco Pedrotti, représentent les caractéristiques de l'environnement, elles n'ont pas de notion botanique ni phytosociologique. Il semble plus adéquat d'utiliser le terme de tessela pour l'enveloppe écologique des séries de végétation, et le terme d'unité environnementale comme unité synthétique des caractéristiques environnementales.

Conclusion

Ce travail de synthèse bibliographique met en perspective l'évolution des concepts de la phytosociologie paysagère. Il permet de montrer que les méthodologies de cartographie sont assez comparables entre les écoles italiennes, franco-ibériques et suisses, dans le but de réaliser des cartes phytosociologiques paysagères. Les cartes symphytosociologiques et géosymphytosociologiques produites peuvent être utilisées comme des outils d'aide à la connaissance, à la bioévaluation, à l'aménagement du territoire, ou à la gestion conservatoire du patrimoine naturel.

Remerciements

Arnault Lalanne (Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie), Christophe Panaïotis (Conservatoire botanique national de Corse), Pauline Delbosc (Université de Bretagne occidentale, Conservatoire botanique national de Corse), Charlotte Demartini (Université de Bretagne occidentale) pour leur relecture attentive et leurs informations.

Bibliographie

- BÉGUIN C. 2007. – De l'usage des cartes phytosociologique et géomorphologique pour la conceptualisation des unités de paysage végétal (sigmeta) exemple dans la région de Lona (Valais – Suisse). *Documents Phytosociologiques* **XX** : 155-166.
- BÉGUIN C. 2009. – Carte des paysages végétaux de la région Lona-Sasnerne (Valais). *Bulletin de la Murithienne* **126** : 53-62.
- BÉGUIN C., GÉHU J.-M. & HEGG O. 1979. – La symphytosociologie : une approche nouvelle des paysages végétaux. *Documents phytosociologiques* NS **IV** : 49-68.
- BIONDI E. 2011. – Phytosociology today: Methodological and conceptual evolution. *Plant Biosystems* **145** (2) : 19-29.
- BIONDI E., CALANDRA R., GIGANTE D., PIGNATELLI S., RAMPICONI E. & VENANZONI R. 2002. – Il paesaggio vegetale della provincia di Terni. *Arti grafiche lezzi*, 104 p.
- BIONDI E., CASAVECCHIA S. & PESARESI S. 2004. – Analisi del paesaggio vegetale e sua interpretazione in un'area costiera a forte instabilità idrogeologica. *XIV Congresso della Società Italiana di Ecologia* : 1-6
- BIONDI E., CASAVECCHIA S. & PESARESI S. 2011. – Phytosociological synrelevés and plant landscape mapping: From theory to practice. *Plant Biosystems* **145** (2) : 261-273.
- BLASI C. (ed.) 2010. – *La vegetazione d'Italia, con carta delle serie di vegetazione in scala 1:500 000*. Palombi editori. 538 p.
- BLASI C. & FRONDONI R. 2011. – Modern perspectives for plant sociology : The case of ecological land classification and the ecoregions of Italy. *Plant Biosystems* **145** (2) : 30-37.
- BLASI C., CAPOTORTI G. & FRONDONI R. 2005. – Defining and mapping typological models at the landscape scale. *Plant Biosystems* **139**(2) : 155-163.
- BLASI C., CARRANZA M.-L., FRONDONI R. & ROSATI L. 2000. – Ecosystem classification and mapping : a proposal for Italian landscapes. *Applied Vegetation science* **3** : 233-242.
- BRAUN J. 1915. – *Les Cévennes méridionales (Massif de l'Aigoual)*. Étude phytogéographique. Thèse Faculté des Sciences de Montpellier, 208 p.
- BUREL F. & BAUDRY J. 1999. – *Écologie du paysage. Concepts, méthodes et applications*. Editions TEC & DOC, 359 p.
- CHALUMEAU A. & BIRET F. 2013. – *Méthodologie de cartographie phytosociologique en Europe : approches symphytosociologique et géosymphytosociologique. Synthèse bibliographique*. Rapport Institut de Géoarchitecture, Université de Bretagne Occidentale, Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie, 124 p.
- ERCOLE S., BIANCO P.M., BLASI C., COPIZ R., CORNELINI P. & ZAVATERO L. 2010. – Analisi e progettazione botanica per gli interventi di mitigazione degli impatti delle infrastrutture lineari. *Manuali e linee guida*, 65,3, 57 p.
- DELBOSC P. & PANAIOTIS C., 2013. – Base de données images vectorielles. Office du Développement Agricole et Rural de la Corse, Office de l'Environnement Corse / Conservatoire Botanique National de Corse, Corte. [Dernière mise à jour décembre 2015].
- DELBOSC P. 2015. – Phytosociologie dynamico-caténale des végétations de la Corse : méthodologies typologique et cartographique. Thèse Université de Bretagne occidentale, 638 p. + annexes + atlas cartographique.
- DEMARTINI C. 2017. – *Les végétations des côtes Manche-Atlantique françaises : essai de typologie et cartographie dynamico-caténale*. Thèse Université de Bretagne occidentale, 671 p. + annexe cartographique 121 p.
- DU RIETZ G.-E. 1917. – Några synpunkter på den synekologiska vegetations beskrifningens terminologi och metodik. *Svensk Botanisk Tidskrift* **11** : 81-71.
- FLAHAULT CH. & SCHRÖTER C. 1910. – Rapport sur la Nomenclature phytogéographique. *Actes du III^e Congrès International de Botanique, E. De Wildeman* Vol. I : 131-164.
- GAFTA D. & PEDROTTI F. 1997. – Environmental units of the Stelvio National Park as basis for planning. *Oecologia Montana* **6** : 17-22.

GÉHU J.M. 1976. – Sur les paysages végétaux, ou sigmassociations des prairies salées du Nord-Ouest de la France. *Documents Phytosociologiques*, Fascicules **15-18** : 57-62

GÉHU J.M. 1977. – Le concept de sigmassociation et son application à l'étude du paysage végétal des falaises Atlantiques Françaises. *Vegetatio* **34**(2) : 117-125.

GÉHU J.M. 1979. – Carte symphytosociologique de la végétation naturelle potentielle du Nord de la France au 1 : 250 000. OREAM Nord/Pas-de-Calais.

GÉHU J.M. 2004. – La symphytosociologie trente ans plus tard (1973-2003) Concepts, systematization, applications. *Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest* NS **35** : 63-80.

GÉHU J.M. 2006. – *Dictionnaire de sociologie et synécologie végétales*. Stuttgart, 899 p.

GÉHU J.M. & RIVAS-MARTÍNEZ S. 1981. – Notions fondamentales de phytosociologie. in *Berichte des Internationalen Symposien des Internationalen Vereinigung für Vegetationskunde*. Hrsg. Von R. Tüxen «Syntaxonomie» Rinteln 31 mars-3avril 1980 : 5-33.

GONZÁLEZ de PAZ L. 2012 - Flora y Vegetación de Cabrera Baja (León) : valoración del estado de conservación. Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental (Área de Botánica), Universidad de León, 556 p.

LEBRUN J. 1977. – Application phytosociologique à l'aménagement du territoire. *Vegetatio* **35**(2) : 123-129.

LAZARE J.-J. 2009. – Phytosociologie dynamico-caténale et gestion de la biodiversité. *Acta Botanica Gallica* **156** (1) : 49-61.

PEDROTTI F. & GAFTA D. 2003. – Approccio fitogeografico alla distinzione di megaseerie di vegetazione nelle Alpi del Trentino-Alto Adige (con carta: 1:250.000). *Centro di Ecologia Alpina* **30**, 18 p.

PENAS Á. & DEL RÍO S. 2012. – Cartografía temática de las series, geoserias, geopermaseries, permaseries y cortoseries de vegetación. in *Workshop Européen : Cartographie phytosociologique dynamique et paysagère*. Brest, septembre 2012.

RIVAS-MARTÍNEZ S. 1976. – Sinfitosociología, una nueva metodología para el estudio del paisaje vegetal. *Anal. Inst. Bot. Cavanilles* **33** : 179-188.

RIVAS-MARTÍNEZ S. 1982. – Étages bioclimatiques, secteurs chorologiques et séries de végétation de l'Espagne méditerranéenne. *Ecologia Mediterranea* **VIII** : 275-288.

RIVAS-MARTÍNEZ S. 1987. – *Memoria del mapa de series de vegetación de España*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ediciones I.C.O.N.A. Série Técnica. 268 p.

RIVAS-MARTÍNEZ S. 1988. – Bioclimatología, biogeografía y series de vegetation de andalucía occidental. *Lagascalia* **15** : 91-119.

RIVAS-MARTÍNEZ S. 1995. – La Fitosociología en España. www.ucm.es/info/cif.

RIVAS-MARTÍNEZ S. 2005. – Avances en Geobotanica : Discours de Partura del Curso Academico de la real. *Academia nacional del año 2005* : 2-128.

RIVAS-MARTÍNEZ S. 2005. – Notions on dynamic-catenal phytosociology as a basis of landscape science. *Plant Biosystems* **139** (2) : 135-144.

RIVAS-MARTÍNEZ S. 2007. – Mapa de series, geoserias y geopermaseries de vegetación de España (Memoria del mapa de vegetacion potencial de España). *Itinera geobotanica* **17**, 436 p.

RIVAS-MARTÍNEZ S., NAVARRO G., PENAS A. & COSTA M. 2011. – Biogeographic Map of South America. A preliminary survey. *International Journal of Geobotanical Research* **1** : 21-40 + map.

SCHWABE A. 1989. – Vegetation complexes of flowing-water habitats and their importance for the differentiation of landscapes units. *Landscape Ecology* **2** (4) : 237-253.

SCHWABE A. 1991. – Vegetation complexes can be used to differentiate landscape units. *Colloques Phytosociologiques*, **XVII** Phytosociologie et paysages, Versailles 1988 : 262-280.

THEURILLAT J.-P. 1991a. – Toposéquence paysagère dans la région d'Aletsch (Valais, Suisse) : Méthodologie et possibilités d'applications pratiques. *Colloques phytosociologiques XVII* Phytosociologie et Paysages : 221-231.

THEURILLAT J.-P. 1991b. – *Études symphytocoenologiques dans la région d'Aletsch (Valais, Suisse)*. Inauguraldissertation, Philosophisch-naturwissenschaftliche Fakultät, Universität Bern, 398 p. + annexes.

THEURILLAT J.-P. 1992a. – L'analyse du paysage végétal en symphytocoenologie: ses niveaux et leurs domaines spatiaux. *Bulletin d'Écologie* **23** (1-2) : 83-92.

THEURILLAT J.-P. 1992b. – *Étude et cartographie du paysage végétal (symphytocoenologie) dans la région d'Aletsch (Valais, Suisse)*. Commission géobotanique de l'Académie Suisse des Sciences Naturelles. 384p + Cartes

TÜXEN R. 1973. – Vorschlag zur Aufnahme von Gesellschaftskomplexen in potentiell natürlichen Vegetationsgebieten. *Acta Botanica Academia Hungarica* **19** : 379-384.